

4.1 开箱清点

4.1.1 概述

收到套件后，请按本文清单逐一核对零件，确保无遗漏或损坏，再开始组装。

4.1.2 开箱检查流程

在干净平坦的桌面上开箱

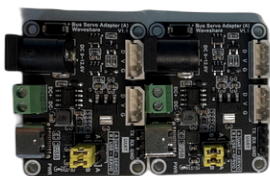
- 2. 取出所有零件，按类别分组摆放
- 3. 对照下方清单逐一清点
- 4. 检查舵机外壳是否完好，连接线是否齐全
- 5. 如发现缺件或损坏，立即联系供应商

4.1.3 整机套件清单（双臂）

整体零件全览（含电源、控制板、夹具、舵机、螺丝），以下是双相机版零件：



STS3215舵机 × 12



微雪舵机控制板 × 2



主动臂3D打印件 × 1



从动臂3D打印件 × 1



电源 × 2



USB-C数据线 × 2



手眼相机+安装板 × 1



固定相机+安装板 × 1



螺丝刀 × 2



固定夹 × 4



视觉彩色方块 × 3



固定相机支架 × 1



装配螺丝、铜柱若干



USB扩展口 × 1



舵机（Servos）

主动臂零阻尼，从动臂中等负载：

零件	数量	检查要点
STS3215-C066舵机	6 个	主动臂使用
STS3215-C001舵机	6 个	从动臂使用

主动臂零阻尼，从动臂较大负载：

零件	数量	检查要点
STS3215-C066舵机	6 个	主动臂使用
STS3215-C018舵机（12V供电）	6 个	从动臂使用

主动臂有阻尼，从动臂中等负载：

零件	数量	检查要点
STS3215-C001/044/046舵机	C001型1个，C044型2个，C046型3个	主动臂使用

STS3215-C001舵机	6 个	从动臂使用
----------------	-----	-------

主动臂有阻尼，从动臂较大负载：

零件	数量	检查要点
STS3215-C001/044/046舵机	C001型1个，C044型2个，C046型3个	主动臂使用
STS3215-C018舵机（12V供电）	6 个	从动臂使用

电子配件

从动臂中等负载版本：

零件	数量	检查要点
总线舵机控制板	2 块	检查 USB 接口无损坏
USB数据线	2 根	确认为数据线
5V 电源适配器	2个	主动臂、从动臂供电

从动臂较大负载版本：

零件	数量	检查要点
总线舵机控制板	2 块	检查 USB 接口无损坏
USB数据线	2 根	确认为数据线
12V 电源适配器	1 个	从动臂供电，确认输出电压 12V
5V 电源适配器	1 个	主动臂供电，确认输出电压 5V

注意：如果从动臂选择较大负载版本，则为1个12V电源适配器，1个5V电源适配器；如果从动臂选择中等/正常负载版本，则为2个5V电源适配器。

结构配件

零件名称	规格	数量	用途

F夹	——	4个	固定机械臂至桌面
一字螺丝刀	——	1个	
十字螺丝刀	——	1个	
铜柱	M2.5*6mm	10个	固定舵机控制板、手眼相机、桌面相机
十字螺丝	M2.5 × 4mm	30 个	固定舵机控制板、手眼相机、桌面相机
螺母	M3	4个	用于固定手眼相机支架
十字螺丝	M3*8	4个	用于固定手眼相机支架

相机组件

若购买了单相机版本，则对照单相机清单核对：

名称	规格	数量	用途
相机	1080P	1个	提供视觉信息
手眼相机安装板	白色PLA打印件	1个	在从动臂上安装手眼相机

若购买了双相机版本，则对照双相机清单核对：

名称	规格	数量	用途
相机	1080P	2个	提供视觉信息
手眼相机安装板	白色PLA打印件	1个	安装手眼相机
固定相机安装板	黑色PLA打印件	1个	安装固定相机
固定相机支架	——	1套	提供第三方俯视视角

4.1.4 常见问题

Q：收到的舵机有些会轻微转动，正常吗？

A：正常。STS3215 舵机在未上电时可以手动转动，这是正常现象。

Q：USB 线有两种，怎么区分数据线和充电线？

A：用数据线连接电脑后，系统应能识别到串口设备（如 `/dev/ttyACM0`）；纯充电线无法被识别。

Q：3D 打印件有些孔偏小，怎么处理？

A：可用小钻头（M2 用 2mm，M3 用 3mm）轻轻手钻扩孔，不要强行压入螺丝。

参考资料

- [HuggingFace SO-101 组装文档](#)